姓名：

学号：

学院：

年级：

上海科技大学

2020-2021 学年第二学期期中考试卷

开课单位：

授课教师：李铮、赵俐俐

考试科目：《高等数学 I》

课程序号：

考生须知：

1. 请严格遵守考场纪律，禁止任何形式的作弊行为。
2. 参加闭卷考试的考生，除携带必要考试用具外，书籍、笔记、掌上电脑和其他电子设备等物品一律按要求放在指定位置。
3. 参加开卷考试的考生，可以携带教师指定的材料独立完成考试，但不准相互讨论，不准交换材料。

考试成绩录入表：

题目	一	二	三	四	五	六	七	**总分**
计分								
复核								

评卷人签名： **复核人签名：**

日期： **日期：**

一. 单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 直线 $\frac{x-2}{1}=\frac{y-3}{-2}=\frac{z+1}{-1}$ 相对于平面 $-2x+4y+2z-6=0$ 的位置是 （　　）

（A）平行于平面，但不在平面内；　　（B）相交但不垂直于平面；

（C）落在平面内；　　（D）垂直于平面.

2. 微分方程 $y''+2y'+2y=x\cos x$ 的特解形式为 （　　）

（A） $(ax+b)\cos x+(cx+d)\sin x$；　　（B） $x[(ax+b)\cos x+(cx+d)\sin x]$；

（C） $(ax+b)\cos x$；　　（D） $x(ax+b)\cos x$.

3. 设函数 $f(x,y)=\begin{cases}1, 0<y<x^2,\\ 0, \text{其它}\end{cases}$ 则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点 （　　）

（A）连续且可偏导;　　（B）沿任何方向的方向导数都存在;

（C）可微,且 $\mathrm{d}f\big|_{(0,0)}=0$；　　（D） $f_x(x,y)$ 和 $f_y(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 连续.

4. 累次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}x\int_0^{\cos\theta} rf(r\cos\theta,r\sin\theta)\,\mathrm{d}r=$ （　　）

（A） $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)\,\mathrm{d}y$；　　（B） $\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{y-y^2}} f(x,y)\,\mathrm{d}x$；

（C） $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{x-x^2}} f(x,y)\,\mathrm{d}y$；　　（D） $\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x,y)\,\mathrm{d}x$.

5. 设 D_k 是圆域 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 1\}$ 位于第 k 象限的部分, 记 $I_k=\iint\limits_{D_k}(y-x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ $(k=1,2,3,4)$, 则 （　　）

（A） $I_1>0$；　　（B） $I_2>0$；　　（C） $I_3>0$；　　（D） $I_4>0$.

二. 填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 直线 $\begin{cases}2x-4y+z=0,\\ 3x-y-2z-9=0\end{cases}$ 在平面 $4x-y+z=1$ 上的投影直线方程为_____

_____.

7. 设函数 $z=\ln\sqrt{x^2+y^2}$，则 $\mathrm{d}z\big|_{(1,1)}=$ _____.

8. 设空间曲线 $x=\sin t$，$y=\cos t$，$z=\mathrm{e}^t$ 在 $t=0$ 处的切向量为 $\boldsymbol{\tau}$，则函数 $u=\ln(x^2+y^2+z^2)$ 在点 $P_0(1,2,3)$ 处沿 $\boldsymbol{\tau}$ 方向的方向导数 $\left.\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\tau}}\right|_{P_0}=$ _____.

9. 曲线$\begin{cases}3x^2+2y^2=12,\\ z=0\end{cases}$绕$y$轴旋转一周得到的旋转曲面在点$P(0,\sqrt{3},\sqrt{2})$处的切平面方程为_____.

10. 交换积分次序$\int_{-1}^{0}\mathrm{d}y\int_{0}^{1+y}f(x,y)\mathrm{d}x+\int_{0}^{1}\mathrm{d}y\int_{0}^{\sqrt{1-y^2}}f(x,y)\mathrm{d}x=$_____.

三. 计算下列各题（每题 10 分, 共 20 分）

11. 设方程$\mathrm{e}^z-x^2-2yz=0$在点$(1,1,0)$附近确定隐函数$z=z(x,y)$，求$\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,1,0)}$，$\left.\dfrac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,1,0)}$和$\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(1,1,0)}$.

12. 求二元函数$z=x^2+y^2$在圆域$D=\left\{(x,y)\,|\,(x-\sqrt{2})^2+(y-\sqrt{2})^2\le 9\right\}$上的最值.

四、计算下列各题（每题 10 分，共 20 分）

13. 设 $f(x,y)=\begin{cases}x+y^2, x^2\le y\le 2x^2,\\ 0, \text{其它}\end{cases}$ 有界闭区域 $D=\{(x,y)\,|\,-1\le x\le 1, 0\le y\le 1\}$，求二重积分 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

14. 计算二重积分 $\iint\limits_D \ln(1+x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 是由圆周 $x^2+y^2=4$ 及坐标轴所围成的在第一象限内的闭区域.

五．计算下列各题（每小题 8 分，共 16 分）

15. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 Ω 是由曲面 $z=x^2+y^2$ 和 $z=\sqrt{2-x^2-y^2}$ 所围成的闭区域.

16. 物体位于 $\Omega: z\geq\sqrt{\dfrac{x^2+y^2}{3}}$，$x^2+y^2+(z-2)^2\leq 4$，其体密度 $\mu(x,y,z)=|z|$，求此物体质量.

六. 综合题（本题 10 分）

17. 设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导函数，且 $\lim\limits_{u\to 0}\dfrac{f(u)}{u}=2$，又 $z=f(\mathrm{e}^{y}\cos x)$ 满足方程 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\mathrm{e}^{2y}z$，(1) 求 $f(u)$ 满足的微分方程；(2) 求 $f(u)$ 的表达式.

七. 证明题（本题 4+4 分, 其中 4 分为附加分）

18. 设二元函数 $f(x,y)$ 在平面闭区域 $D:0\le x\le 1,0\le y\le 1$ 上具有二阶连续偏导数.

证明: (1) $\int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x}\,\mathrm{d}x = f(1,y)-f(0,y)$, $\int_0^1 \frac{\partial f}{\partial y}\,\mathrm{d}y = f(x,1)-f(x,0)$; (2) 若 $f(x,y)$ 在 D 的边界上取零值, 且在 D 上有 $\left|\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|\le M$, 则 $\left|\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right|\le \frac{M}{4}$.